

Sistemas de Comunicaciones



Objetivo:

El objetivo fundamental de un sistema de comunicaciones, es transferir información de un lugar a otro.



Objetivo:

Comunicación es la transmisión, recepción y procesamiento de información entre dos o más lugares, mediante circuitos electrónicos.



Tipos de fuentes de información

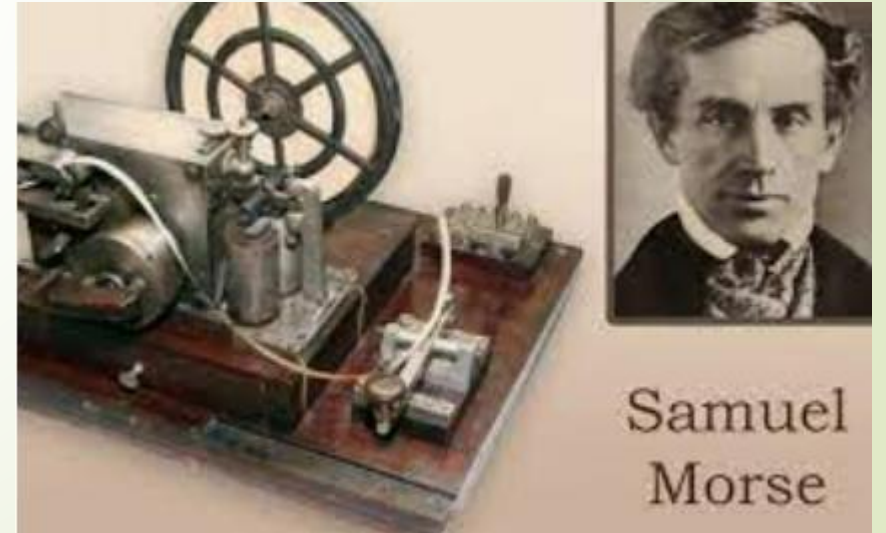
La fuente original de información puede estar en forma **analógica** (continua), ejemplo la voz humana o la música, o en forma **digital** (discreta), como por ejemplo los números codificados binario.



Los primeros Sistemas de Comunicaciones

Samuel Morse desarrolló en 1837 el primer sistema electrónico de comunicaciones.

Usó la inducción electromagnética para transferir información en forma de puntos, rayas y espacios entre un transmisor y un receptor sencillos, usando una línea de transmisión que consistía en un tramo de conductor metálico. Llamó **telégrafo** a su invento.



Los primeros Sistemas de Comunicaciones

En 1876, **Alexander Graham Bell y Thomas A. Watson** fueron los primeros en transferir en forma exitosa la conversación humana a través de un sistema sencillo de comunicaciones con hilo metálico, al que llamaron **teléfono**.



Los primeros Sistemas de Comunicaciones

Guglielmo Marconi transmitió por primera vez señales de **radio, sin hilos**, a través de la atmósfera terrestre, en 1894. La radio comercial comenzó en 1920, cuando las estaciones de radio comenzaron a emitir señales de amplitud modulada (**AM**)

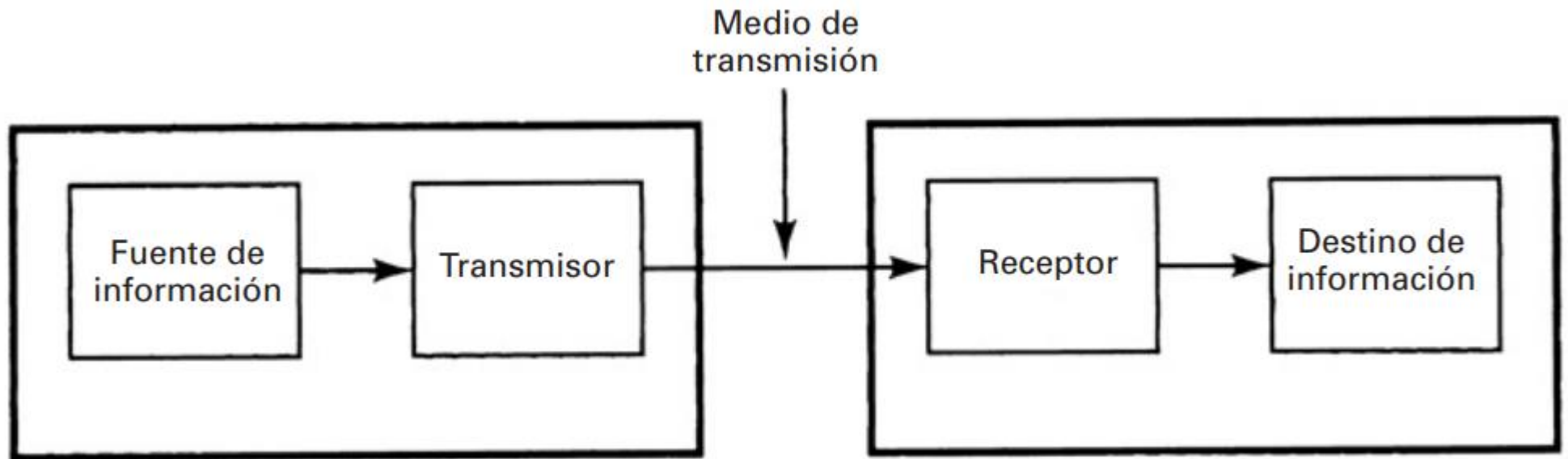


Los primeros Sistemas de Comunicaciones

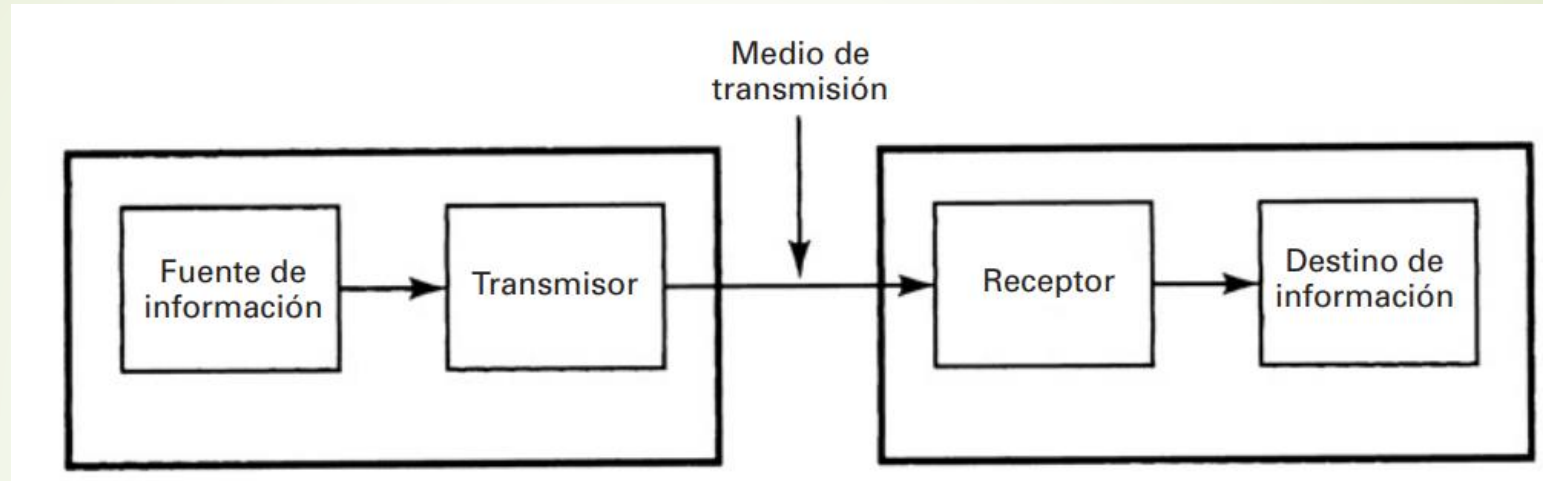
En 1933 el mayor Edwin Howard Armstrong inventó la modulación de frecuencia (**FM**). La emisión comercial en FM comenzó en 1936.



Esquema Sistemas de Comunicaciones (diagrama simplificado)



Esquema Sistemas de Comunicaciones (diagrama simplificado)



El diagrama en bloques simplificado de un sistema electrónico de comunicaciones lo compone un **transmisor**, un **medio de transmisión** y un **receptor**



Esquema Sistemas de Comunicaciones (diagrama simplificado)

Transmisor: Es un conjunto de uno o más dispositivos o circuitos electrónicos que convierte la información de la fuente original en una señal que se presta más a su transmisión a través de determinado **medio de transmisión**.

Medio de transmisión: Transporta las señales desde el transmisor hasta el receptor, y puede ser tan sencillo como un par de conductores de cobre que propaguen las señales en forma de flujo de corriente eléctrica. También se puede convertir la información a ondas luminosas, propagarlas a través de cables de fibra óptica hechas de vidrio o de plástico, o bien se puede usar el espacio libre para transmitir ondas electromagnéticas de radio, a grandes distancias o sobre terreno donde sea difícil o costoso instalar un cable físico.

Receptor: es un conjunto de dispositivos y circuitos electrónicos que acepta del medio de transmisión las señales transmitidas y las reconvierte a su forma original.

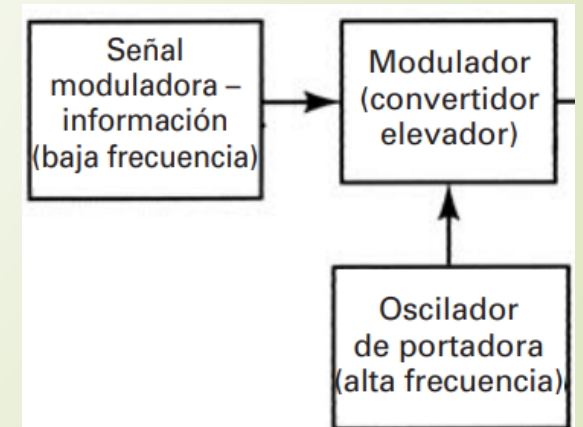
MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN

No resultará práctico propagar **señales de información** a través de cables metálicos o de fibra óptica, o a través de la atmósfera terrestre. Para transportar estas señales de información (nuestra fuente de mensaje) con frecuencia es necesario **modular** la información de la fuente, con una **señal analógica de mayor frecuencia**, llamada “**portadora**”.

De esta forma la **señal portadora transporta la información** a través del sistema.

La señal de **información modula a la portadora**, cambiando su amplitud, su frecuencia o su fase.

Modular es el proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora, en proporción con la **señal de información**.



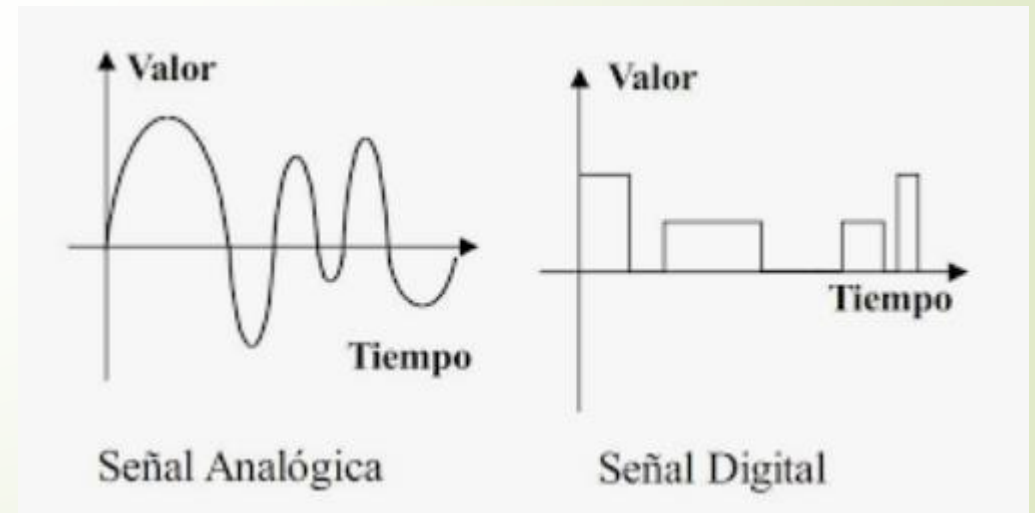
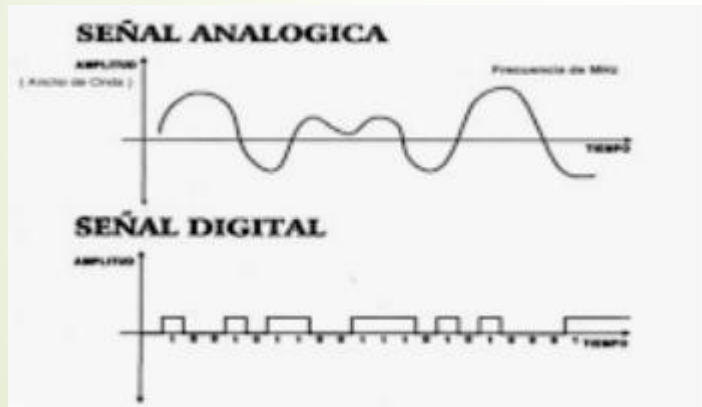
Tipos básicos de Sistemas de Comunicaciones

Sistema analógico de Comunicaciones: Es aquel en el cual la energía se transmite y se recibe en forma **analógica**, una señal de variación continua, como por ejemplo una onda senoidal. En los sistemas analógicos de comunicaciones, tanto la información como la portadora son señales analógicas.



Tipos básicos de Sistemas de Comunicaciones

Sistema digital de Comunicaciones: Abarca una amplia variedad de técnicas de comunicación, que incluyen transmisión digital y radio digital. La transmisión digital es un sistema digital verdadero, donde los pulsos digitales (con valores discretos, como +5V y tierra) se transfieren entre dos o más puntos en un sistema de comunicaciones.



Tipos de Modulación/Demodulación

La expresión (de bajo) es la descripción general de una onda senoidal de voltaje, variable en el tiempo, como puede ser una **señal portadora de alta frecuencia**.

Si la **señal de información** es analógica, y la amplitud (V) de la portadora es proporcional a ella, se produce la modulación de **Amplitud (AM, por amplitude modulation)**.

Si se **varía la frecuencia (f)** en forma proporcional a la señal de información, se produce la **modulación de frecuencia (FM, de frequency modulation)**.

Finalmente si se varía la fase (θ) en proporción con la señal de información, se produce la **modulación de fase (PM, de phase modulation)**.

$$v(t) = V \text{sen}(2\pi ft + \theta)$$

donde $v(t)$ = voltaje variable senoidalmente en el tiempo

V = amplitud máxima (volts)

f = frecuencia (hertz)

θ = desplazamiento de fase (radianes)

Tipos de Modulación/Demodulación

Si la señal de **información es digital**, y la amplitud (V) de la portadora se varía proporcionalmente a la señal de información, se produce una señal modulada digitalmente, llamada **modulación por conmutación de amplitud (ASK**, de amplitude shift keying).

Si la frecuencia (f) varía en forma proporcional a la señal de información digital se produce la **modulación por conmutación de frecuencia (FSK**, de frequency shift keying).

Si la fase (θ) varía de manera proporcional a la señal de información digital, se produce la **modulación por conmutación de fase (PSK**, de phase shift keying).

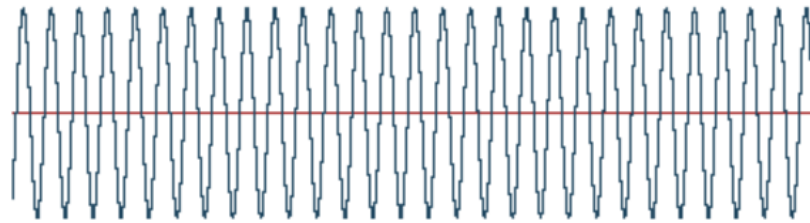
Si se varían al mismo tiempo la **amplitud y la fase** en proporción con la señal de información, resulta la modulación de amplitud en cuadratura (**QAM**, de quadrature amplitude modulation)

Tipos de Modulación/Demodulación

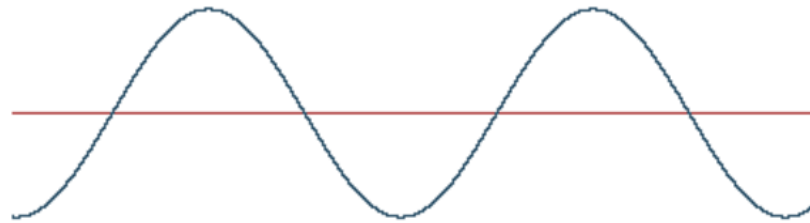
Ejemplo modulación AM

θ

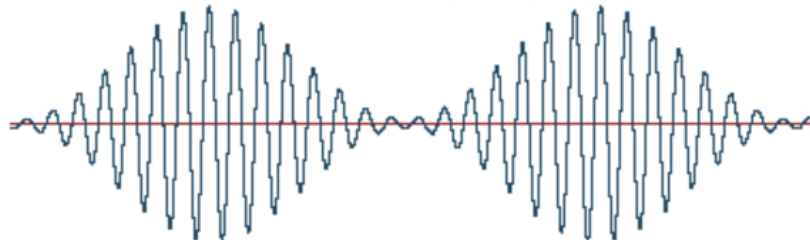
portadora



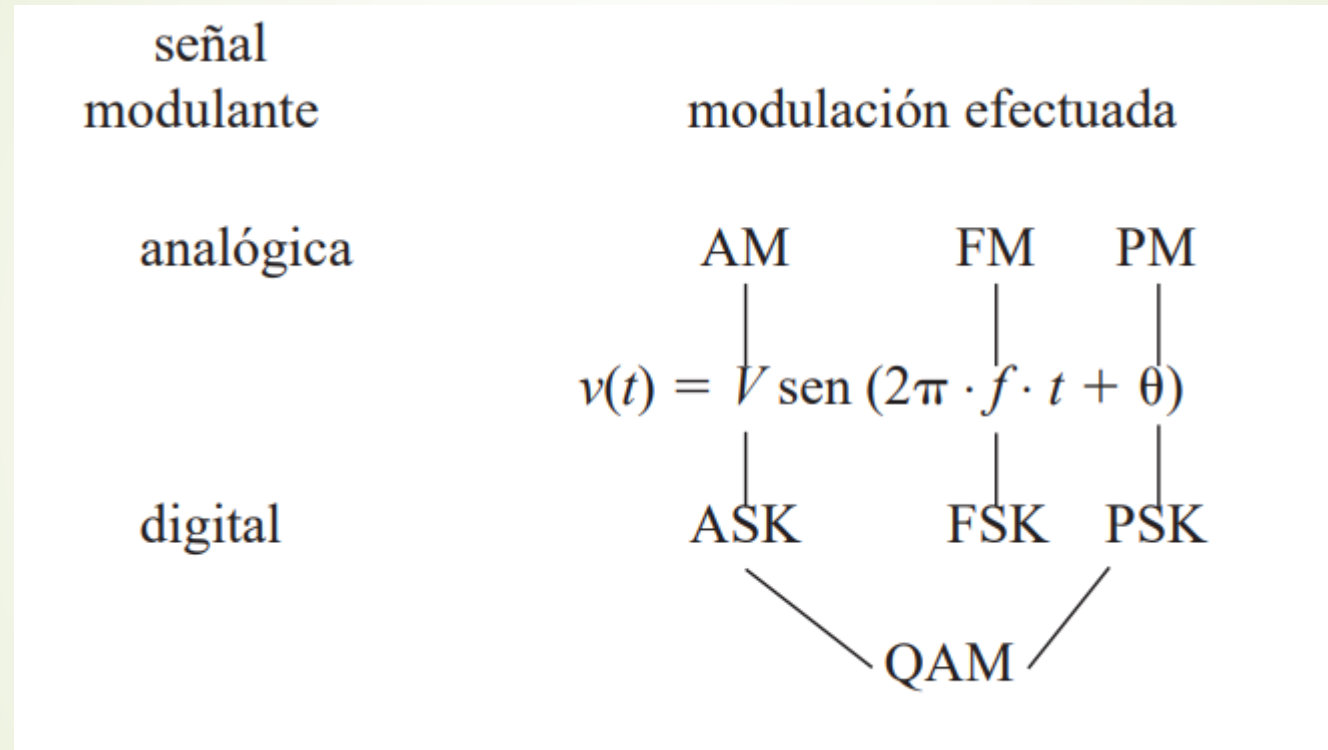
onda de audio



señal resultante Modulada en Amplitud (AM)



Resumen técnicas de Modulación

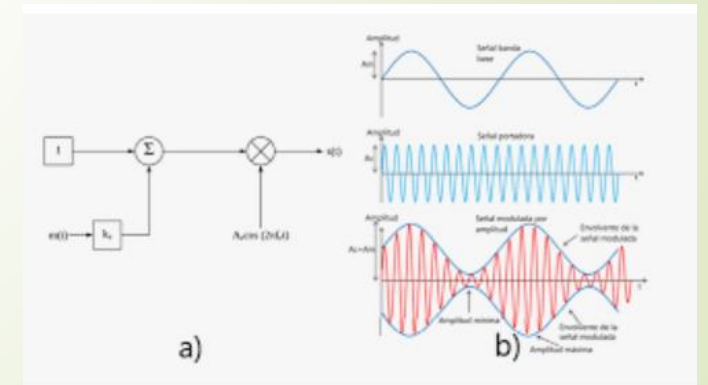


Modulación/Demodulación

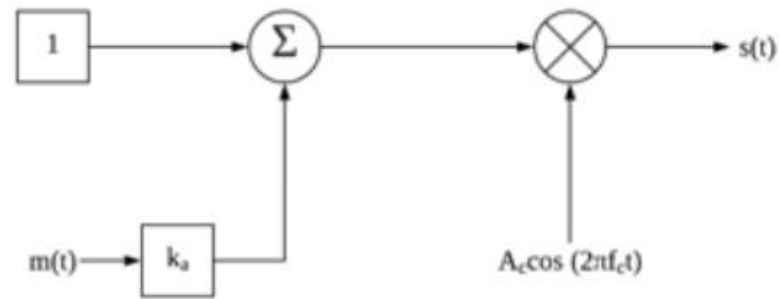
La modulación se hace en un transmisor mediante un circuito llamado **modulador**.

Una **portadora** sobre la que ha actuado una señal de información se **llama onda modulada o señal modulada**.

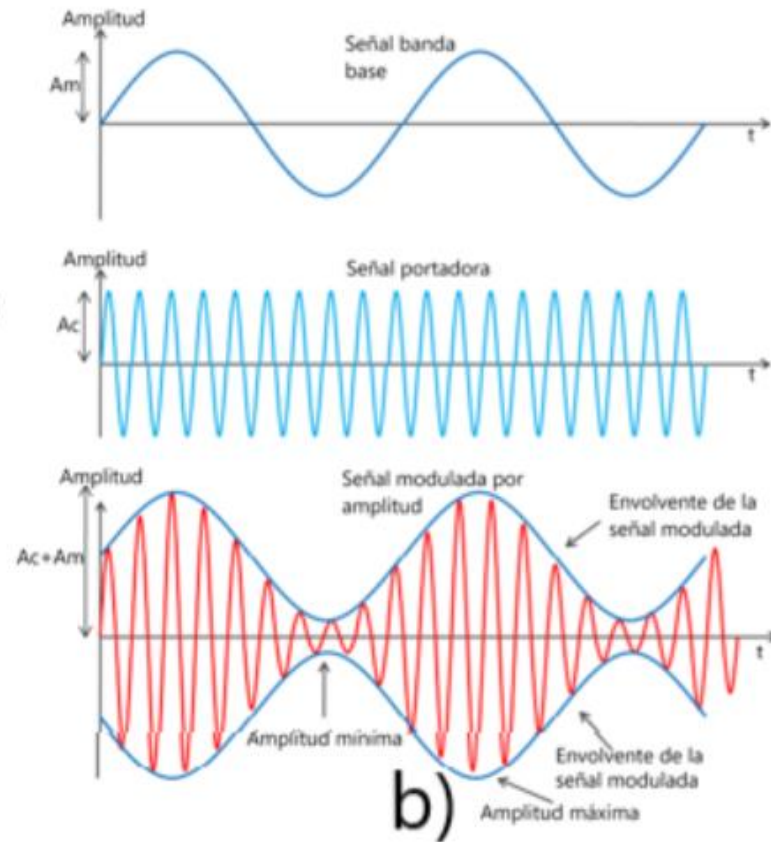
La **demodulación** es el proceso inverso a la modulación, y reconvierte a la portadora modulada en la información original (es decir, quita la información de la portadora). La demodulación se hace en un **receptor**, con un circuito llamado **demodulador**.



Modulación/Demodulación



a)



b)

a) Diagrama en bloque de modulación AM. b) Señales en Modulación en amplitud



¿Porque motivo modulamos?

Las principales dos razones por las que la modulación es necesaria en las comunicaciones son:

- 1) Es en extremo difícil irradiar señales de baja frecuencia en forma de energía electromagnética, con una antena.
- 2) Las señales de la información ocupan la misma banda de frecuencias y si se transmiten al mismo tiempo las señales de dos o más fuentes, interferirán entre sí.

Ejemplo de modulaciones

Las estaciones comerciales de **FM** emiten señales de voz y música que ocupan la banda de audiofrecuencias, desde unos 300 Hz hasta 15 kHz. Para evitar su interferencia mutua, cada estación convierte a su información a una **banda o canal de frecuencia distinto**.

El término **canal** para indicar determinada banda de frecuencias asignada a determinado servicio. Un **canal** normal de banda de voz ocupa más o menos 3 kHz de ancho de banda, y se usa para transmitir señales como las de voz; los canales comerciales de emisión en AM ocupan una banda de frecuencias de 10 kHz. La banda de frecuencias para el servicio de radiodifusión por modulación de amplitud (**AM**) es la comprendida entre **535 kHz a 1705 kHz**, en canales de 10 KHz. En el caso de **FM** las frecuencias de **88 MHz. y 108 MHz**, dividida en 100 canales de 200 KHz.

Ejemplo de modulaciones

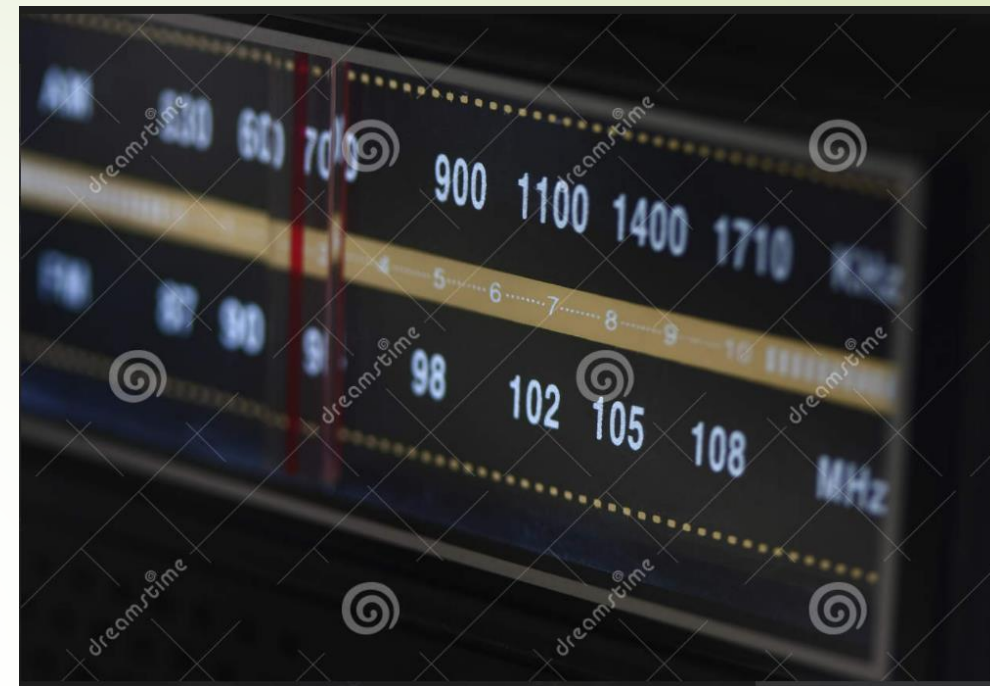


Diagrama en bloques de un Sistema de Comunicaciones (simplificado)

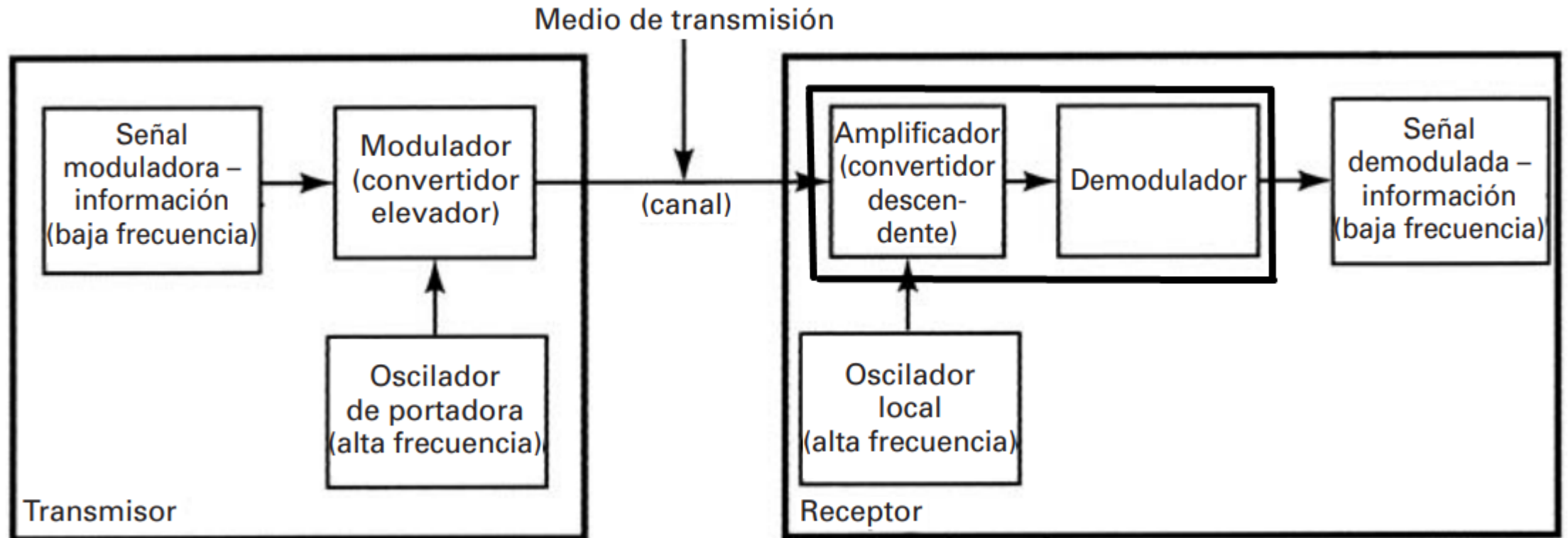




Diagrama en bloques de un Sistema de Comunicaciones (simplificado)

El diagrama simplificado de bloques de un sistema de comunicaciones, donde se ven las relaciones entre la **señal moduladora, la portadora de alta frecuencia y la onda modulada**.

La **señal de información** se combina con la portadora en el modulador, y se produce la **onda modulada**.

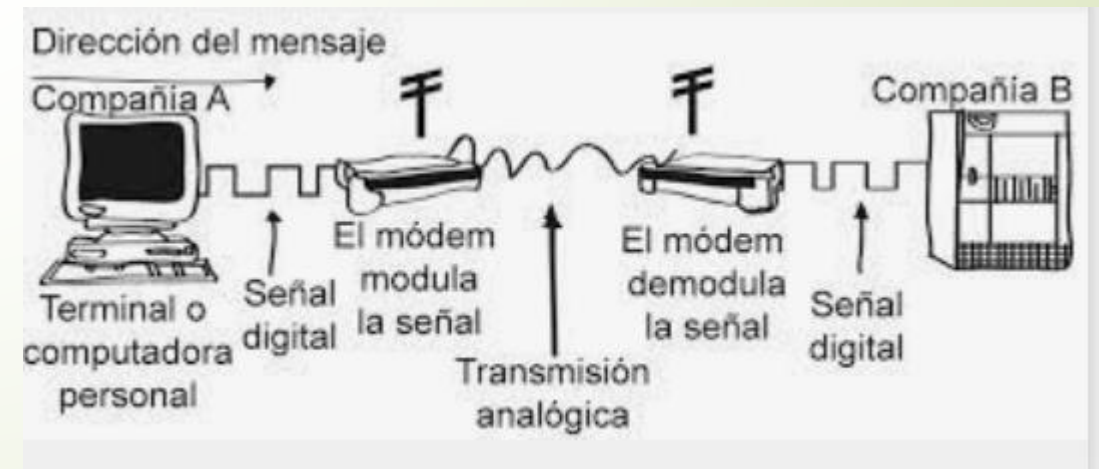
La información puede estar en forma analógica o digital, y el modulador puede efectuar modulación analógica o digital.

En el **transmisor se hace una conversión elevadora** de las señales de información, de bajas frecuencias a altas frecuencias, y se hace una **conversión descendente en el receptor**, de altas frecuencias a bajas frecuencias.

Diagrama en bloques de un Sistema de Comunicaciones (simplificado)

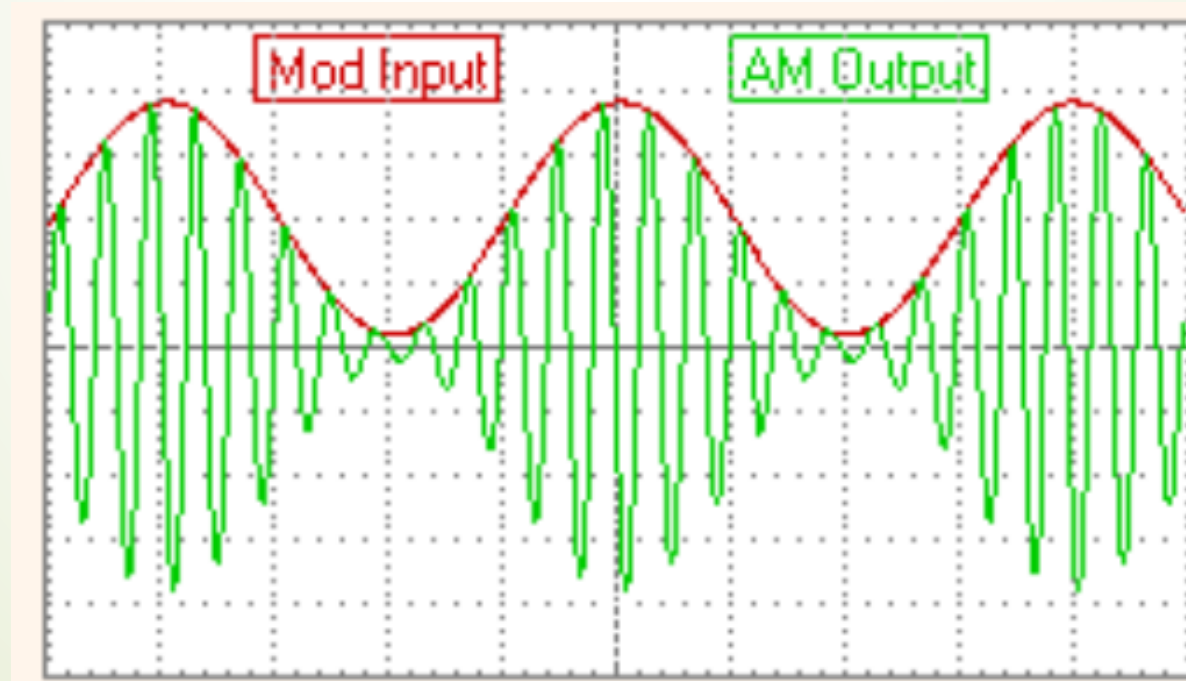
El proceso de convertir una frecuencia, o banda de frecuencias, y pasarla a otro lugar en el espectro total de frecuencias, se llama **translación de frecuencia**.

La señal modulada se transporta hasta el receptor a través de un **sistema de transmisión**. En el receptor se amplifica la señal modulada, se convierte en frecuencia menor y a continuación se demodula, para reproducir la información original de la fuente.



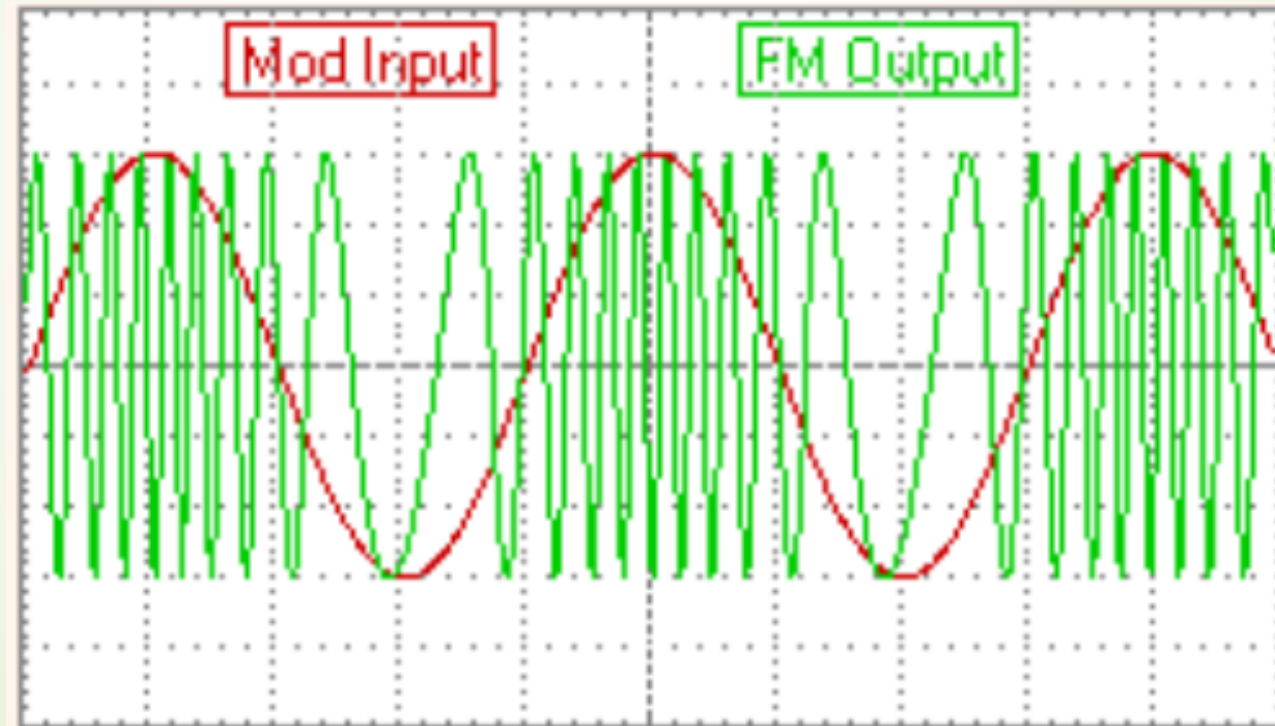
Ejemplos de modulación analógica

Amplitud Modulada: En la modulación de **amplitud** (AM) la característica sometida a **variación es la amplitud de la onda**. Por tanto esta se define como el proceso mediante el cual se varía la amplitud de la **onda portadora de radiofrecuencia (RF)** en función de la variación de la **amplitud de la señal de audiofrecuencia (AF)**.



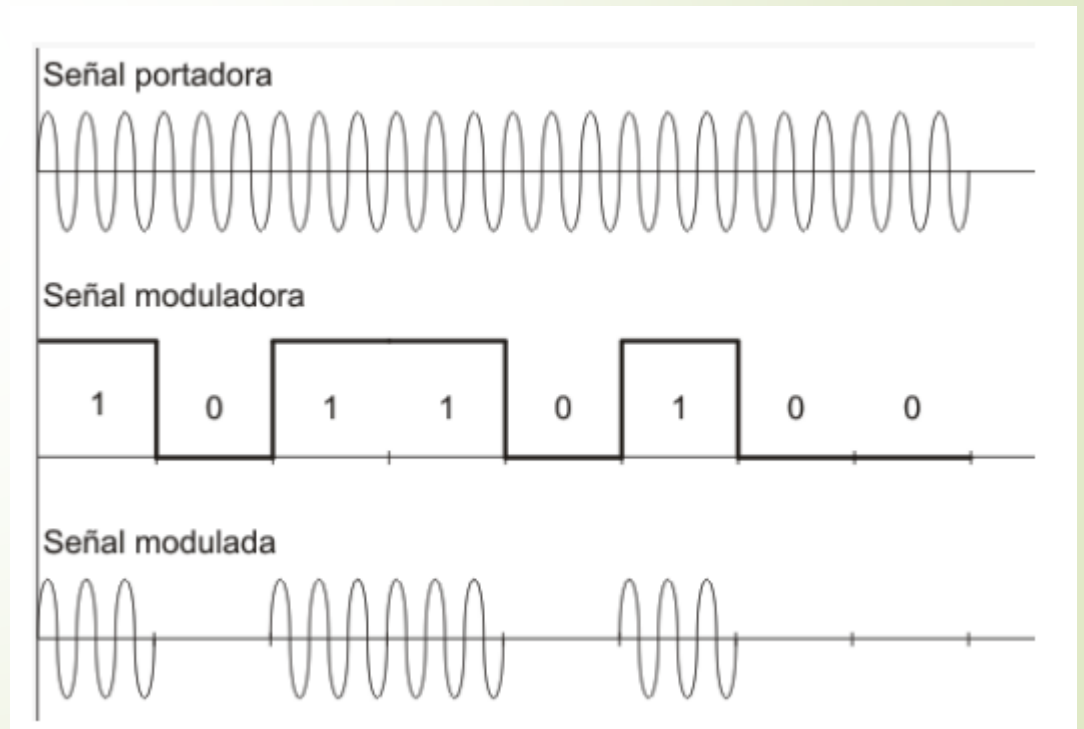
Ejemplos de modulación analógica

Frecuencia modulada: Se refiere a la forma de transmitir Información a través de una **Onda portadora variando su frecuencia**. En este tipo de modulación la variación se produce en los **saltos de frecuencias**.



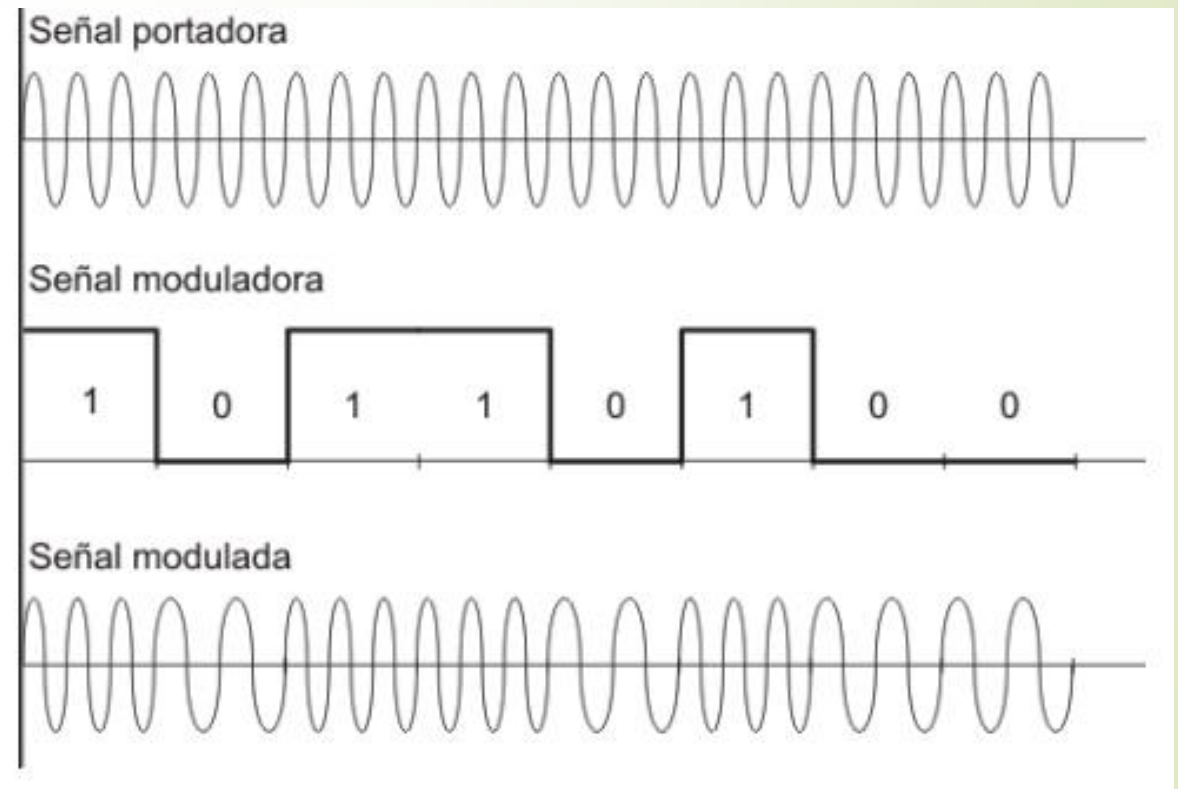
Ejemplos de modulación digital

Modulación por Desplazamiento de Amplitud (ASK). Es una modulación de amplitud donde la **señal moduladora (datos) es digital**. Los dos valores binarios (0 y 1) se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una de las dos amplitudes sea cero; es decir uno de los **dígitos binarios** se representa mediante la **presencia de la portadora** a amplitud constante, y el otro dígito se representa mediante la **ausencia de la señal portadora**, en este caso la frecuencia y la fase se mantiene constante.



Ejemplos de modulación digital

Modulación FSK: Es un tipo de modulación de frecuencia cuya señal modulante es un flujo de pulsos binarios que varía entre valores predeterminados. **La señal moduladora hace variar la frecuencia de la portadora**, de modo que la señal modulada resultante codifica la información asociándola a valores de frecuencia diferentes.



Ejemplos de modulación digital

Modulación PSK: (Phase-shift keying), es una modulación de fase donde la señal moduladora (datos) es digital. Existen dos alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase y PSK diferencial, en la cual se consideran las transiciones.

